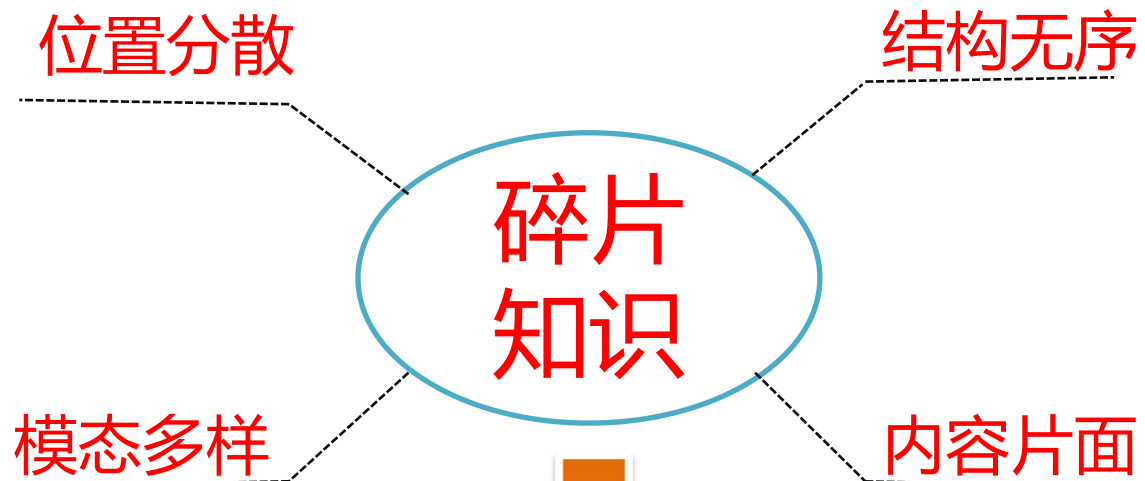


育维——基于AI与大数据的智能适应教育服务平台



AI驱动从资源到知识的自动化



出现的挑战

只见树木，不见森林
学习迷航，认知过载



👉 关键问题：不缺资源，关键是如何将资源转化为知识？
将大海捞针式的知识获取，
升华为个性化智能导学？
(知识服务的供给侧改革)



AI助力精准教学

五步闭环构建学习事件模型



个人信息

技能能力

场景/环境

动作/活动

个人偏好

社交关系

心理细节

预期/愿望

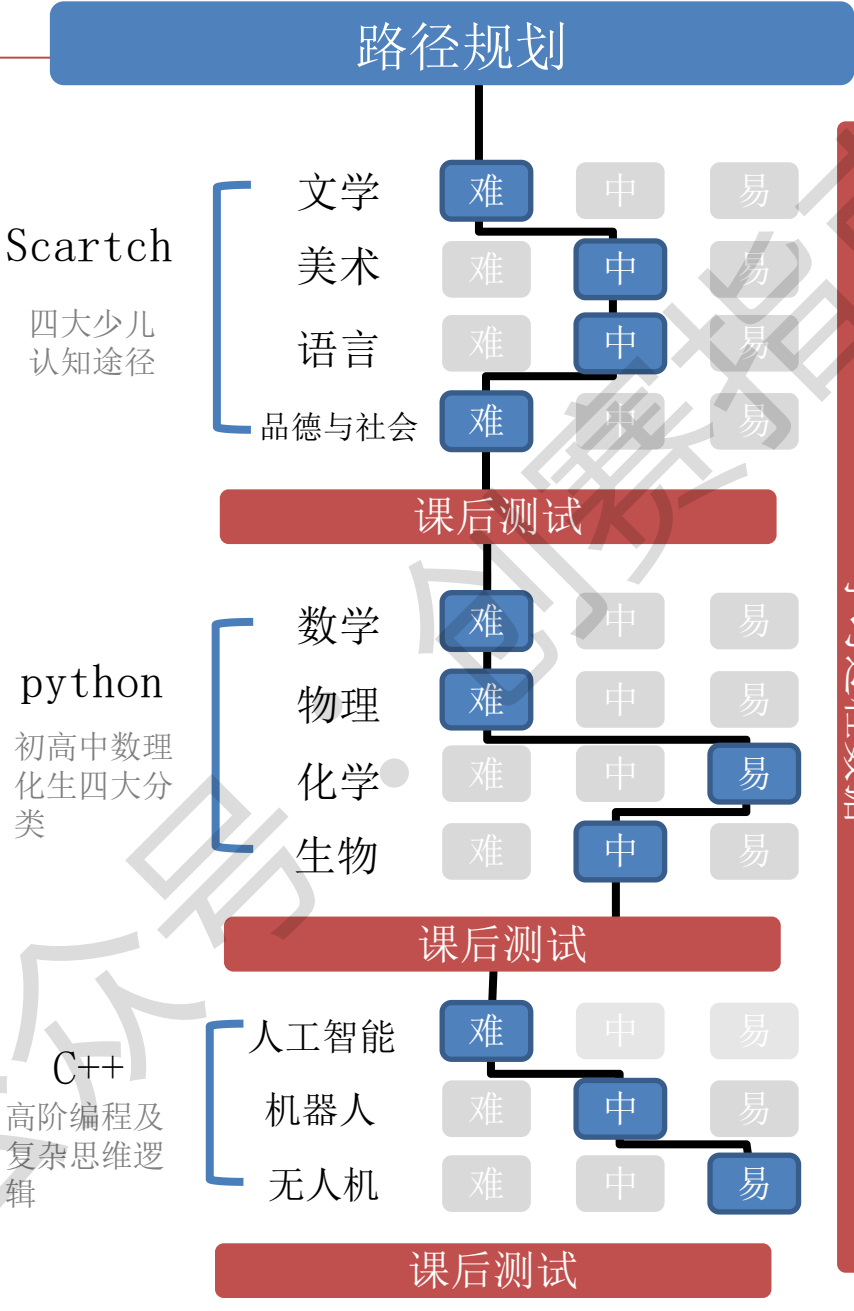
用户价值

.....

智能题库

学前分析

学情报告



智能练习

难易类别，准确率，答题时间，完成率，得分点得分，函数数量，注释行数，.....

智能批改

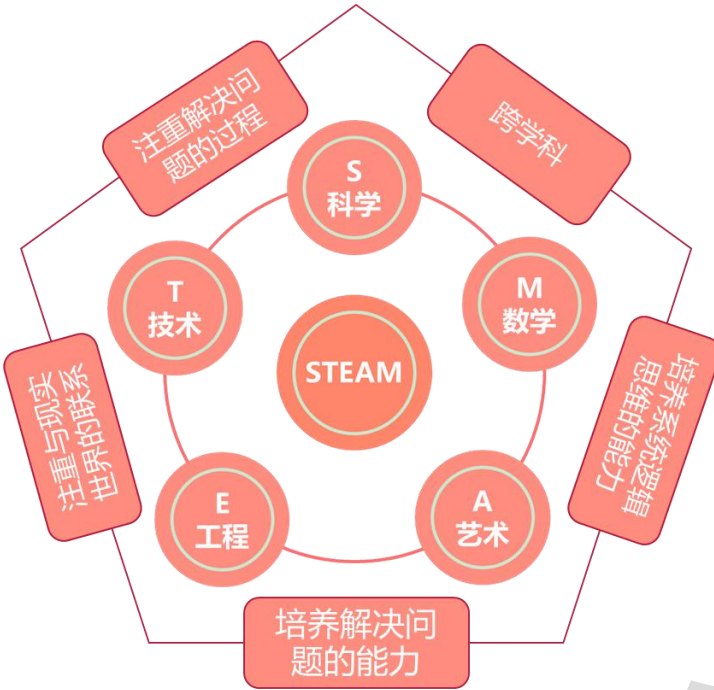
编程能力，算法思想，反应能力，全局规划能力，细节思考能力，.....

效果反馈

学情数据库

课程体系

- 螺旋式进阶课程，培养学生在人工智能时代的核心竞争力



认知发展阶段

能力培养目标

教学方式重点

课程内容

01 幼儿编程

自我感知与发现

兴趣启蒙
动手创造

听一个故事
创作一个作品
学习一个技能
领悟一个道理

✓ 思维乐高
✓ 电子积木
✓ ROB课程
✓ Scratch Jr动画

02 图形化编程

自我探索与实践

科学素养
计算思维
创意激发

跨学科教学
问题式学习
项目式学习

Scratch课程
基础、进阶、高级、学科
Arduino课程
基础、强化、综合

03 Python

自我探索与创造

计算思维
编程能力
创新实践

基于案例学习
问题式学习
项目式学习

螺旋式进阶课程
依据知识体系
分学段课程

04 人工智能

自我探索与创造

AI素养
实践能力

AI感知
案例体验
项目创新创造

图形化人工智能
人工智能API应用
人工智能编程

05 NOPI

自我实践与创造

编程学习知识
编程创新能力

案例练习
项目创新创造

初级: level1-level2
中级: level3-level6
高级: level7-level8

多种智能分析模块

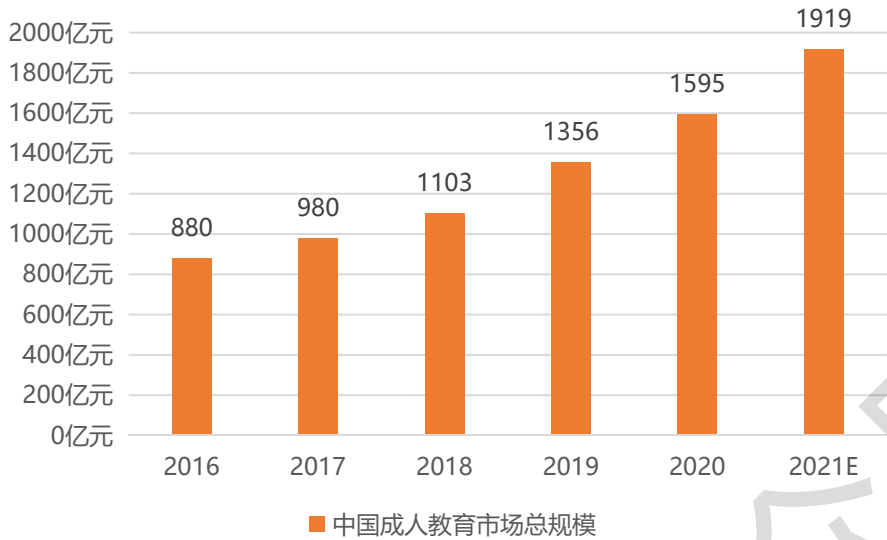
- 适配各类机构需求 轻松运营



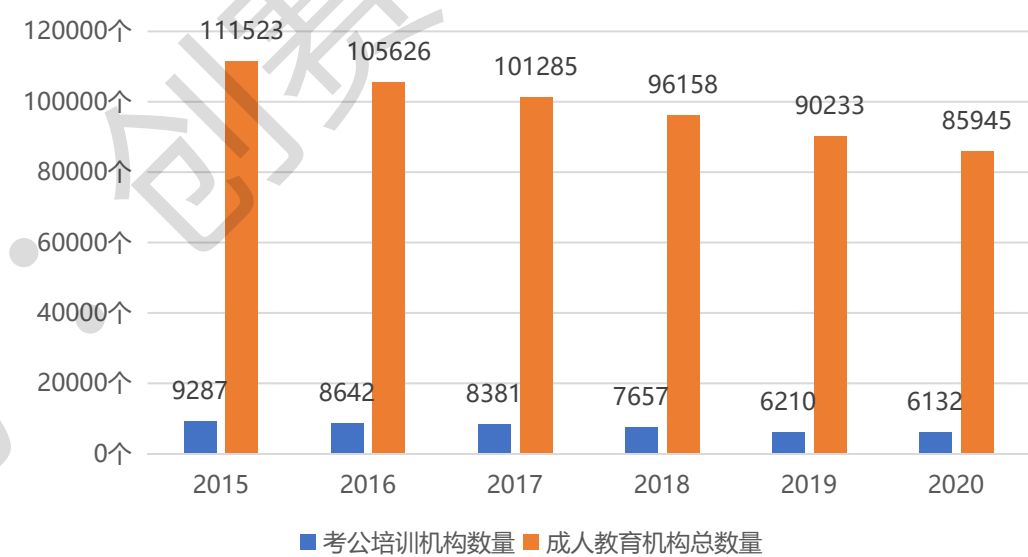
2.1 目标市场

成人教育市场的培训机构：考研培训、考公培训、教师培训、财会类培训、专业技能培训等机构

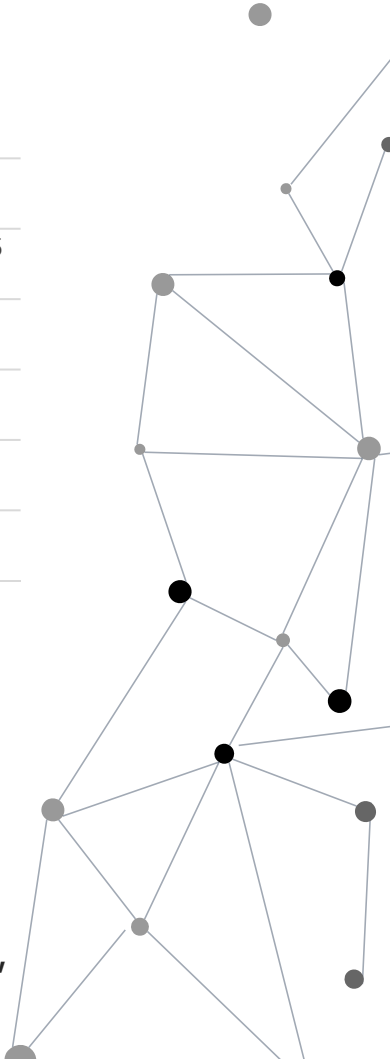
2016-2021年中国成人教育市场总规模及其预测（亿元）



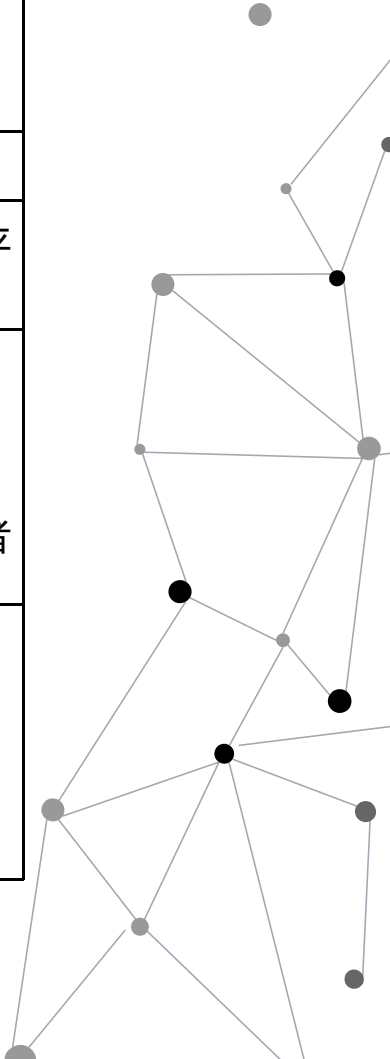
育维认为：
整体成人教育市场规模以平均每年16%高速增长，空间较大。



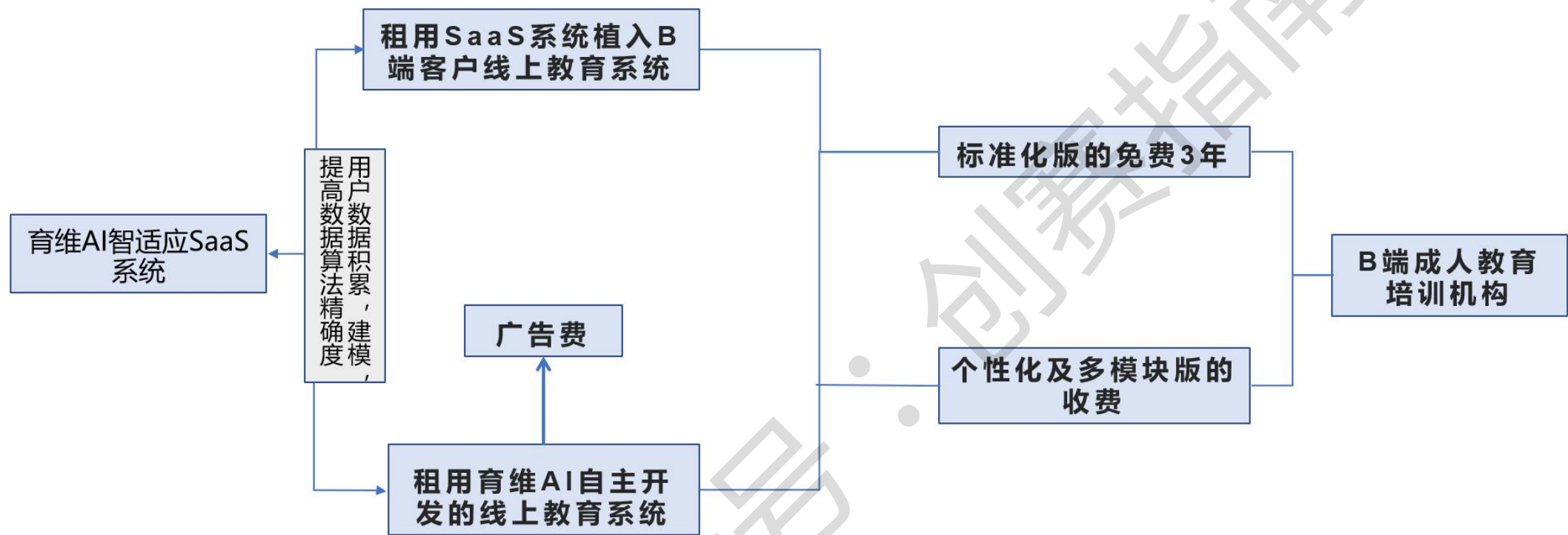
育维认为：
成人教育机构总量巨大，8万以上，客户群体较多。同时呈现递减态势，间接说明行业集中度逐渐提高，各细分行业头部机构渐现，头部竞争加剧，机构购买力进一步增强。



竞品选择	松鼠AI	掌门1对1	尚德教育	育维AI
产品定位	K12全科课外辅导智能系统	优质师资1对1在线授课	专注于学历教育与职业资格证书培训	AI全程化因材施教
目标客户	K12	K12	成人教育	成人教育+全品类教育
商业模式	线上线下联动模式 AI老师为主+真人老师为辅	在线教育1对1辅导	线下教育为主，线上教育为辅	线上AI教育全流程服务平台
优势	早期AI智能教育进入者 营销广告做得好 线上+线下更易渗透市场	优质教师资源 1对1在线个性化辅导 品牌运营好，找明星代言	早期进军成人教育领域 完整学历和职业教育培训体系	AI核心技术 AI全程化智能教育 师资运营轻量化 成人教育智能领域先行者
劣势	K12教育红海 运营成本高	K12教育红海 老师运营成本过高 传统教育为主	重点传统教育 运营成本高 教学质量评价不高	资金匮乏 市场拓展不足

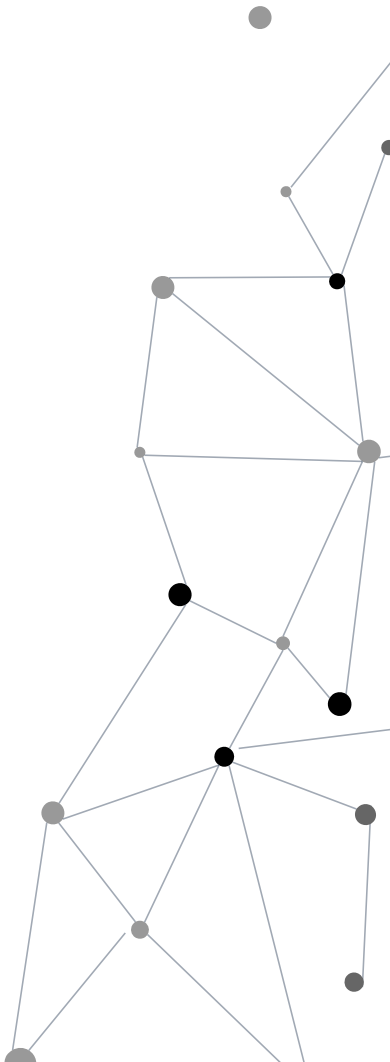


4.1 短期盈利模式



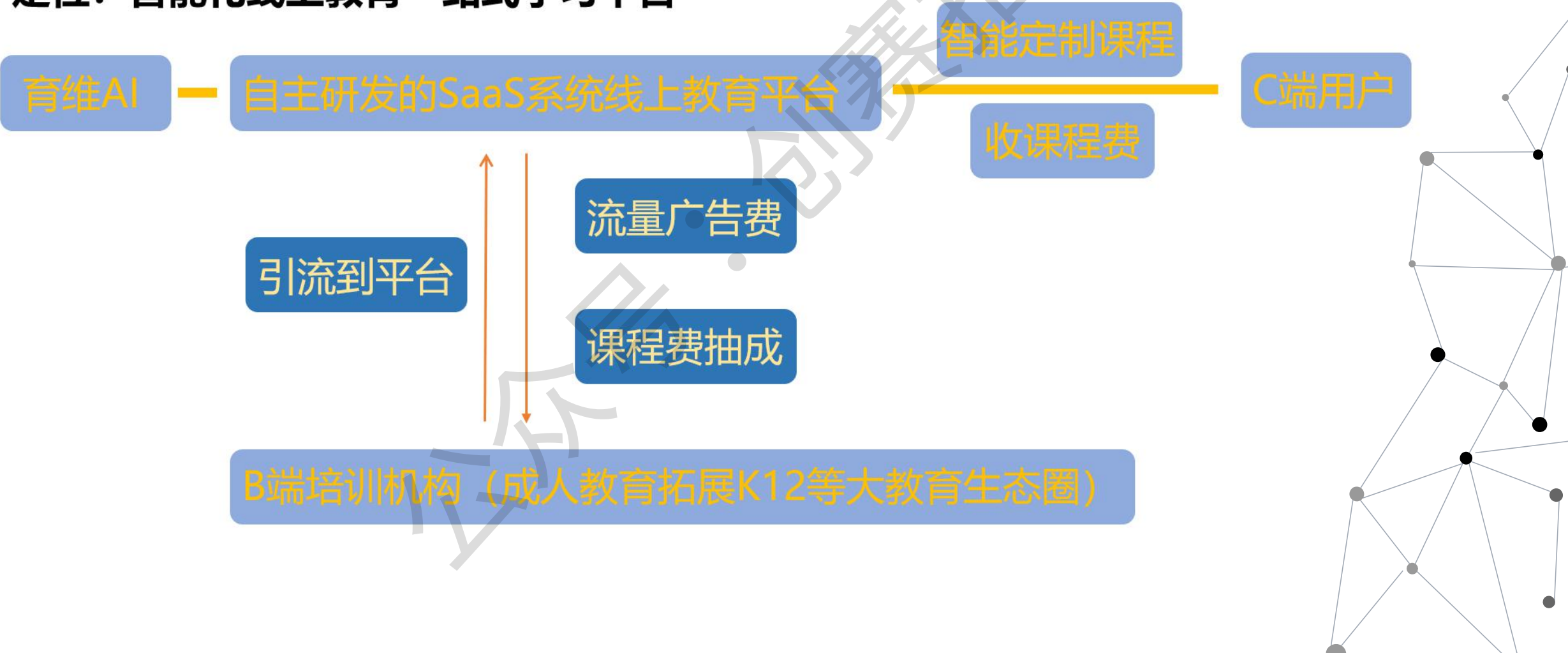
注:

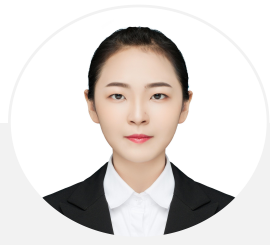
- 1、 标准化版SaaS系统: 支持学前测, 支持智能安排课程, 支持智能, 支持智能知识巩固, 支持查漏补缺课后, 支持学生数据积累, 支持课程优惠推荐
- 2、 个性化及多模块版: 招生营销服务模块, 智能续课模块, 师资改进模块, 教务管理模块, 积分商城模块等
- 3、 广告费: 通过成人教育培训机构租用育维自主开发的线上教育系统, 会引流到该系统中, 该系统通过流量分析精准为培训机构及其他广告主宣传, 收取广告费。



3.2 长期盈利模式

定位：智能化线上教育一站式学习平台





刘珂杉 商务总监

上海政法在读本科

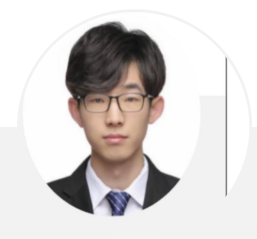
2020 “智子杯” 人工智能应用挑战赛 全国总冠军
2020上海市 “挑战杯” 银奖
2020上海市 “汇创青春” 一等奖
2020校二等奖奖学金



涂成平 运营总监

创业导师

连续成功创业者；2009年首次创业成功；
2012年在大型上市教育机构担任运营经理；
2014年12月开始以教育行业为基础的互联网创业；创立魔法老师品牌并于2015年1月被上市公司收购；2016年7月创立有课互联。



安一 后端工程师

华东师大在读硕士

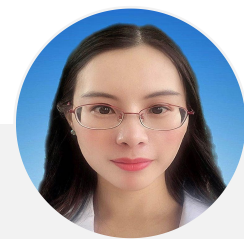
熟悉JAVA生态服务器开发，获中国计算机设计大赛一等奖、上海市计算机应用能力大赛二等奖等诸多奖项



王徐胜 市场总监

华东师大在读硕士

2018年荣获过华彩咨询 “总裁特别奖” ；
2019年参与机械工业出版社出版的《E学习-互联网时代培训新攻略》书籍的创作；
具有丰富的市场及营销经验



曾海艳 财务总监

华东师大在读硕士

财务管理专业，中级会计师职称，具备投融资和并购分析能力，以及重大投资项目和经营活动财务风险评估、审核能力；
从事财务、审计工作近10年，现担任公司财务总监，全面负责公司财务管理



李文剑 技术负责人

华东师大在读硕士

连续创业者，研究方向为机器学习，在推荐算法方面有个人独特想法，曾担任某科技公司AI智能组长，曾创立项目包括新型自行车租赁服务、主打线下陌生人社交的“青春逸行平台”、校园信息服务孵化器等，2020全国大学生电子商务“三创赛”上荣获上海赛区最佳创业奖。

6.1 财务融资

公司计划

计划于2020年11月，成立上海育维信息技术有限公司，注册资本200万元。

资金运用

研发团队扩充，引进AI人才，同时组建市场部和运营部，加快平台和项目的营销推广。

融资计划表

轮次	融资时间	融资金额
天使轮	2020-2021年	200万元
Pre A轮	2022年	1000万元

发展战略



以蓝海成人教育领域为切入点，整合线上成人教育课程内容，形成该领域的知识图谱模型。同时收集学生基本数据形成学习者模型。逐步迭代数学模型，形成成人教育课程方向教学的精准推荐。



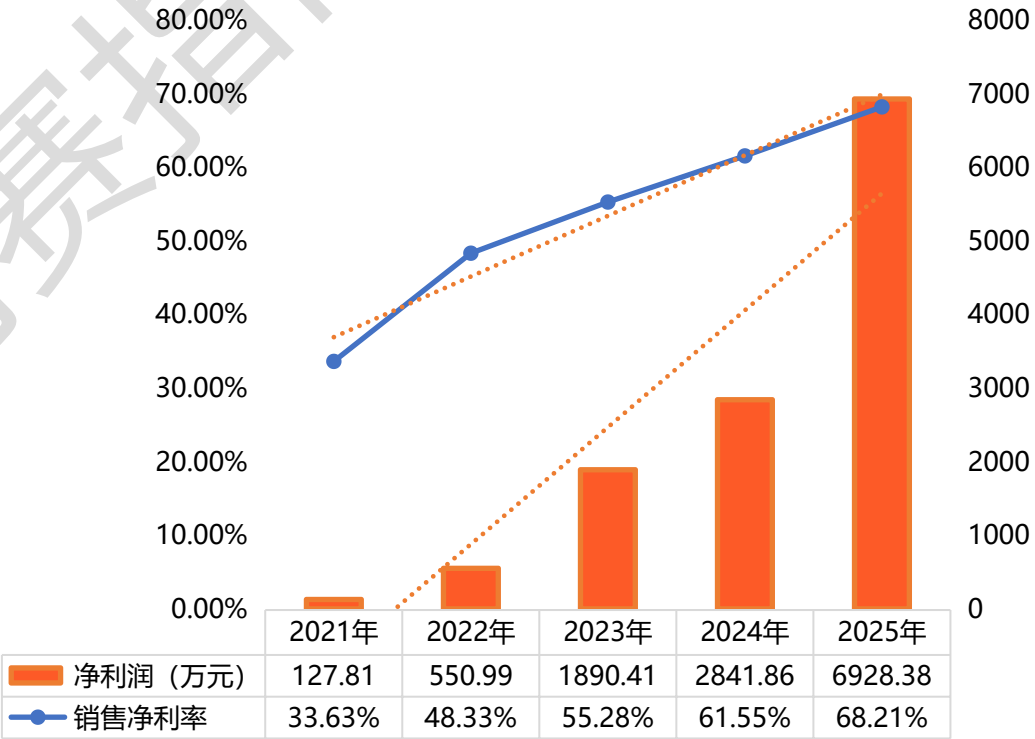
逐步渗透应试教育，打通全领域的知识图谱，增加学习者数据收集维度（消费、社交等），迁移优化多方向智能课程推荐，逐步形成一站式学习平台。



依靠平台积累的大数据，打造以智能数据为驱动、赋能教育全产业链的AI教育服务生态圈。

6.2 财务预算

设备	99000元	服务器、显卡25500元/年，研发使用电脑8000元/台/人
升级维护	16000元	购入后续升级维护8000元/年
程序开发 摊销	5000元	开发团队预算账号申请、软件购买5000元/2年
数据维护 收集	5000元	数据购买收集维护5000元/2年
出行机房 维护	1000元	出行机房维护1000元/2年
人员工资	1152000元	6个人，按照每人8000元/月计算
团队日常 开销	24000元	按照每人2000元/月计算
房租	150000元	按照在南京市房价行情，租两年
费用合计	1452000元	两年大约1452000元，相当于726000元/年



根据五年损益分析，得出销售净利率的变化趋势
数据根据来源：艾媒数据网

专利技术支持

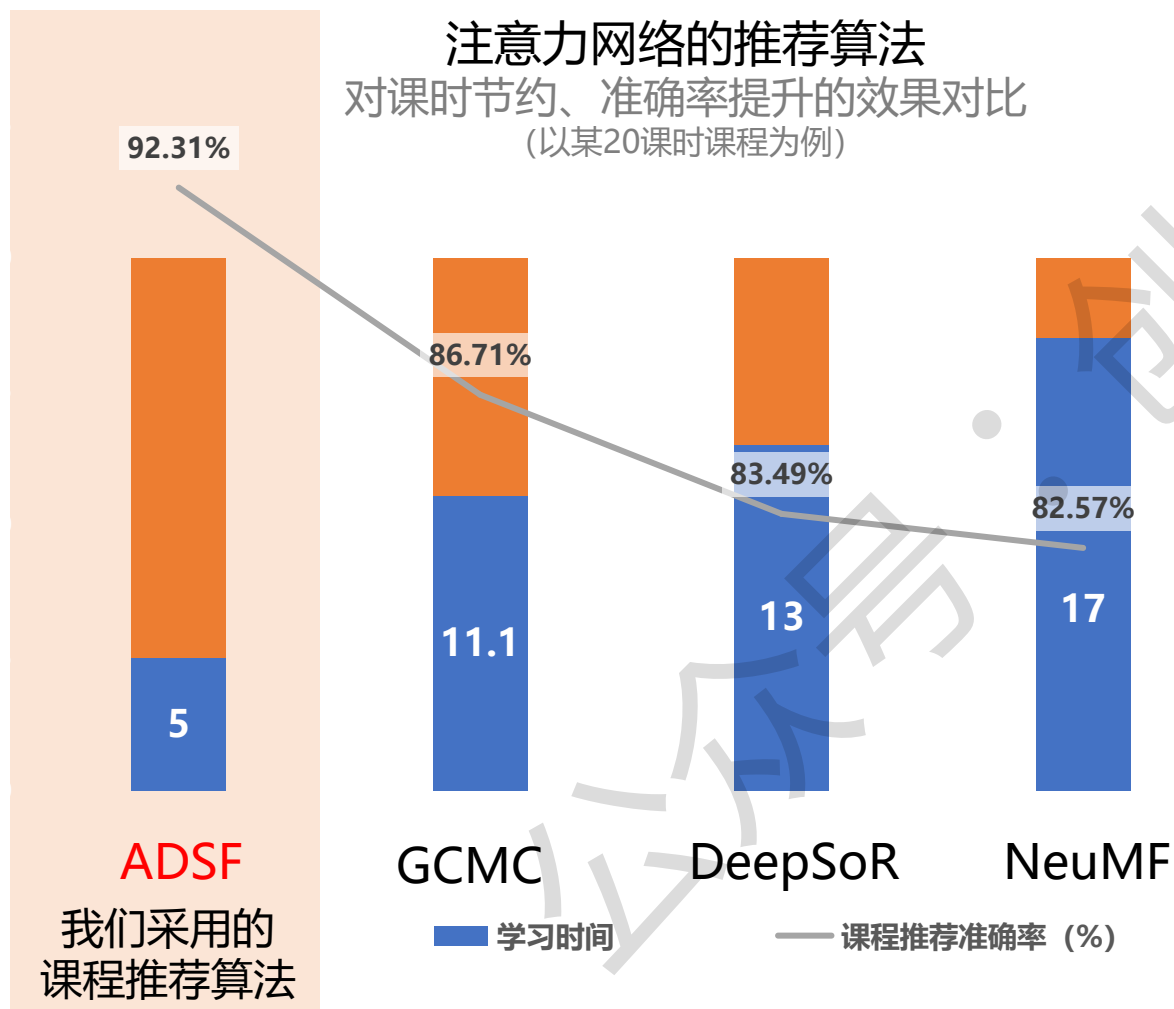
团队成员在AI领域，特别是推荐算法处于领先地位

- 在CVPR、ICML、AAAI等顶级核心会议发表论文3篇
- 已获得国家发明专利5项，已受理4项，未受理3项
- 申请国家重大自然科学基金1项
- 系统开发软件著作权1项



• 个性化学习路径推荐准确率、效率提升

注意力网络的推荐算法
对课时节约、准确率提升的效果对比
(以某20课时课程为例)



Published as a conference paper at ICLR 2020

ADAPTIVE STRUCTURAL FINGERPRINTS FOR GRAPH ATTENTION NETWORKS

Kai Zhang^{*}
Department of Computer & Information Sciences
Temple University
Philadelphia PA 19122, USA
kzhang980@gmail.com

Yaokang Zhu & Jun Wang^{*}
School of Computer Science and Technology
East China Normal University, Shanghai China
52184501026@stu.ecnu.edu.cn
jwang@sei.ecnu.edu.cn

Jie Zhang[†]
Institute of Brain-Inspired Intelligence
Fudan University, Shanghai China
jzhang080@gmail.com

ABSTRACT

Graph attention network (GAT) is a promising framework to perform convolution and message passing on graphs. Yet, how to fully exploit rich structural information in the attention mechanism remains a challenge. In the current version, GAT calculates attention scores mainly using node features and among one-hop neighbors, while increasing the attention range to higher-order neighbors can negatively affect performance, reflecting the over-smoothing risk of GAT (or graph neural networks in general), and the ineffectiveness in exploiting graph structural details. In this paper, we propose an “adaptive structural fingerprint” (ADSF) model to fully exploit graph topological details in graph attention network. The key idea is to contextualize each node with a weighted, learnable receptive field encoding rich and diverse local graph structures. By doing this, structural interactions between the nodes can be inferred accurately, thus significantly improving subsequent attention layer as well as the convergence of learning. Furthermore, our model provides a useful platform for different subspaces of node features and various scales of graph structures to “cross-talk” with each other through the learning of multi-head attention, being particularly useful in handling complex real-world data. Empirical results demonstrate the power of our approach in exploiting rich structural information in GAT and in alleviating the intrinsic oversmoothing problem in graph neural networks.

1 INTRODUCTION

Many real-world data set are represented naturally as graphs. For example, citation networks specify the citation links among scientific papers; social media often need to explore the significant amount of connections between users; biological processes typically involve complex interactions such as protein-protein-interaction (PPI). In these scenarios, the complex structures such as the graph topology or connectivities encode crucial domain-specific knowledge for the learning and prediction tasks. Examples include node embedding or classification, graph classification, and so on.

The complexity of graph-structured data makes it non-trivial to employ traditional convolutional neural networks (CNN’s). The CNN architecture was originally designed for images whose pixels are located on a uniform grids, and so the convolutional filters can be reused everywhere without having to accommodate local structure changes (LeCun & Kavukcuoglu, 2010). However, extending CNN to deal with arbitrary structured graphs can be non-trivial. To solve this problem, graph neural networks (GNN) were early proposed by Gori et al. (2005) and Sperduti (1997), which adopt

^{*}Corresponding author
[†]Corresponding author

该算法由团队成员发表于
机器学习顶会ICLR

7.1 部分合作单位意向书

【教育合作机构】助力我们市场推广；

上海铎也文化发展有限公司

上海缙也文化传播有限公司

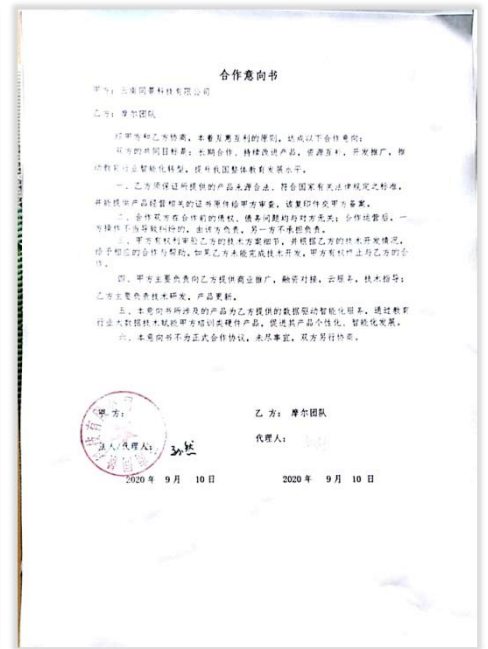
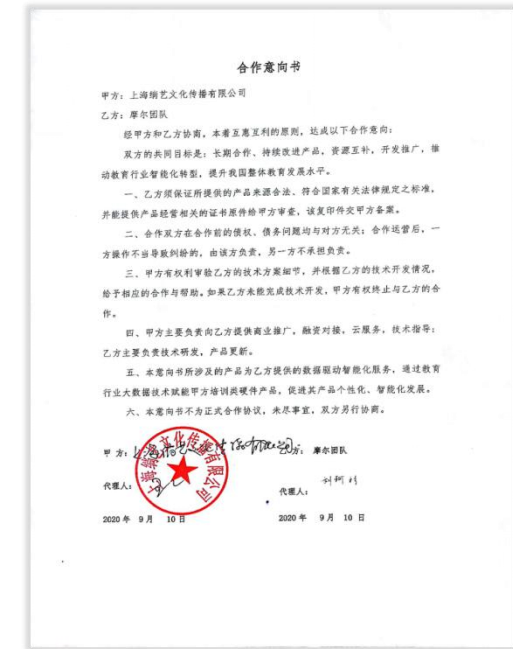
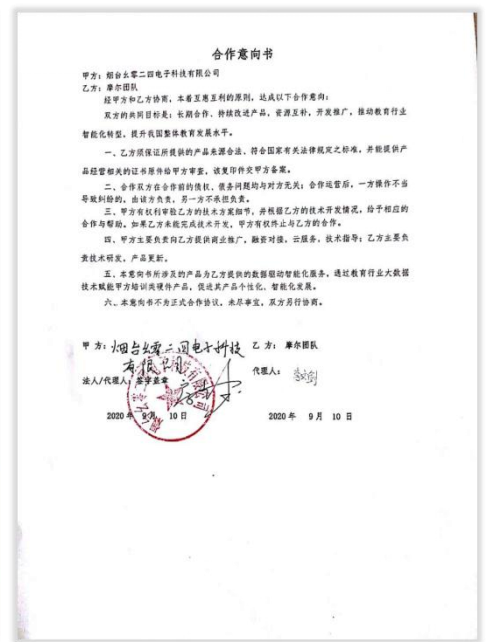
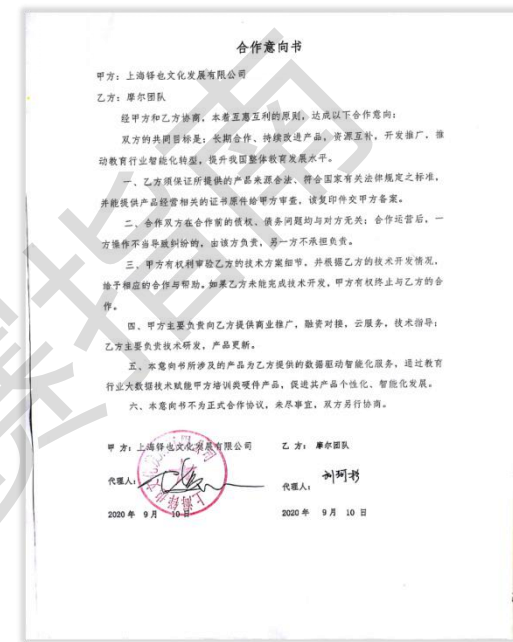
昆明同景文化传播有限公司

湖南中仁教育科技有限公司

【合作科技公司】为我们提供软件开发技术支持；

烟台幺零二四电子科技有限公司

云南同景科技有限公司



7.2 该项目已经获得合计1000万投资意向书，目前相关适宜正在洽谈

4

投资意向书

投资项目：派维系统平台

投资方：上海丰实股权投资管理有限公司

合作期限：由2020年9月12日到2021年9月12日

项目地址：上海政法学院

鉴于：

一、甲方为创业型企业：上海育维科技有限公司（名称暂定，后续以甲方正式注册名称为准），是以计算机系统服务为主营业务，预计初期融资额约为500万元。

二、乙方上海丰实股权投资管理有限公司，为具有一定资产及风险识别能力的投资主体，在详细了解甲方所开展的派维系统平台项目（以下简称“项目”）的投资方案后，有意向甲方投资。

经甲乙双方友好协商达成如下一致意见，以兹共守：

第一条 乙方有意对项目进行投资，预计总投资额为¥5,000,000元（大写人民币：伍佰万元整），具体投资金额以及投资形式等以双方后续签订的正式投资协议为准。

第二条 甲方应在本意向书生效后【30】个工作日内完成项目开发的前期筹备工作并向乙方提供项目筹备完成证明文件。如乙方对项目筹备证明文件确认无异议，双方应在乙方确认无异议后10个工作日内协商正式投资协议相关条款并在正式投资协议内容签署后3日内签订正式投资协议。

第三条 乙方应按正式投资协议内容约定，及时足额向甲方支付投资款项。如乙方前期已提前向甲方支付诚意金的，则乙方支付的诚意金在正式投资协议签署后自动转为投资款。

投资意向书

投资项目：派维系统平台

投资方：上海云左文化艺术中心（有限合伙）

合作期限：由2020年9月12日到2021年9月12日

项目地址：上海政法学院

鉴于：

一、甲方为创业型企业：上海育维科技有限公司（名称暂定，后续以甲方正式注册名称为准），是以计算机系统服务为主营业务，预计初期融资额约为500万元。

二、乙方上海云左文化艺术中心（有限合伙），为具有一定资产及风险识别能力的投资主体，在详细了解甲方所开展的派维系统平台项目（以下简称“项目”）的投资方案后，有意向甲方投资。

经甲乙双方友好协商达成如下一致意见，以兹共守：

第一条 乙方有意对项目进行投资，预计总投资额为¥5,000,000元（大写人民币：伍佰万元整），具体投资金额以及投资形式等以双方后续签订的正式投资协议为准。

第二条 甲方应在本意向书生效后【30】个工作日内完成项目开发的前期筹备工作并向乙方提供项目筹备完成证明文件。如乙方对项目筹备证明文件确认无异议，双方应在乙方确认无异议后10个工作日内协商正式投资协议相关条款并在正式投资协议内容签署后3日内签订正式投资协议。

第三条 乙方应按正式投资协议内容约定，及时足额向甲方支付投资款项。如乙方前期已提前向甲方支付诚意金的，则乙方支付的诚意金在正式投资协议签署后自动转为投资款。

第四条 若甲方未在本意向书约定的时间完成项目开发的前期筹备工作并提供项目筹备完成证明文件的，乙方有权放弃本次投资。

第五条 若乙方已支付诚意金并在甲方提供项目筹备完整证明文件前放弃本次投资的，甲方同意全额退还乙方支付的诚意金；若乙方未在本意向书或正式投资协议约定的期限内足额缴纳投资款的，视为乙方放弃本次投资。

第六条 本意向书未尽事宜，双方协商另行签订补充协议。

第七条 在履行本意向书过程中双方产生争议的，应协商解决，协商不成的双方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

第八条 本意向书一式一份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。经甲乙双方签署后生效。

甲方：上海育维科技有限公司（拟） 乙方：上海丰实股权投资管理有限公司

授权代表：刘昕时 授权代表（签署）：棋卢印长

日期：2020年9月13日 日期：2020年9月13日

推荐信

由育维科技研发的AI智能精准教学平台，已斩获三创赛上海市最佳创业奖、汇创青春上海市一等奖、发现杯国家三等奖等等，其是真正意义上实现了智适应教育，必将颠覆传统教育发展形式。

该项目聚焦传统教育模式难以因材施教，学情无法量化痛点，利用图像识别、数据采集技术形成源仓库，通过大数据技术深度挖掘学生画像数据，以人工智能、深度学习为引擎赋能多教育场景。

目前该团队需要进一步扩充智能方向技术人才，扩展合作机构，加强系统智能化教育教学，实现有教无类、人人皆可成才理念，为国家提供坚实的人才储备力量。

卢长棋
2020.9.18

<https://www.cntechinfo.com/>

感谢聆听！

摩尔创业团队
AI辅助教育 教学精准高效

汇报时间：2020年12月